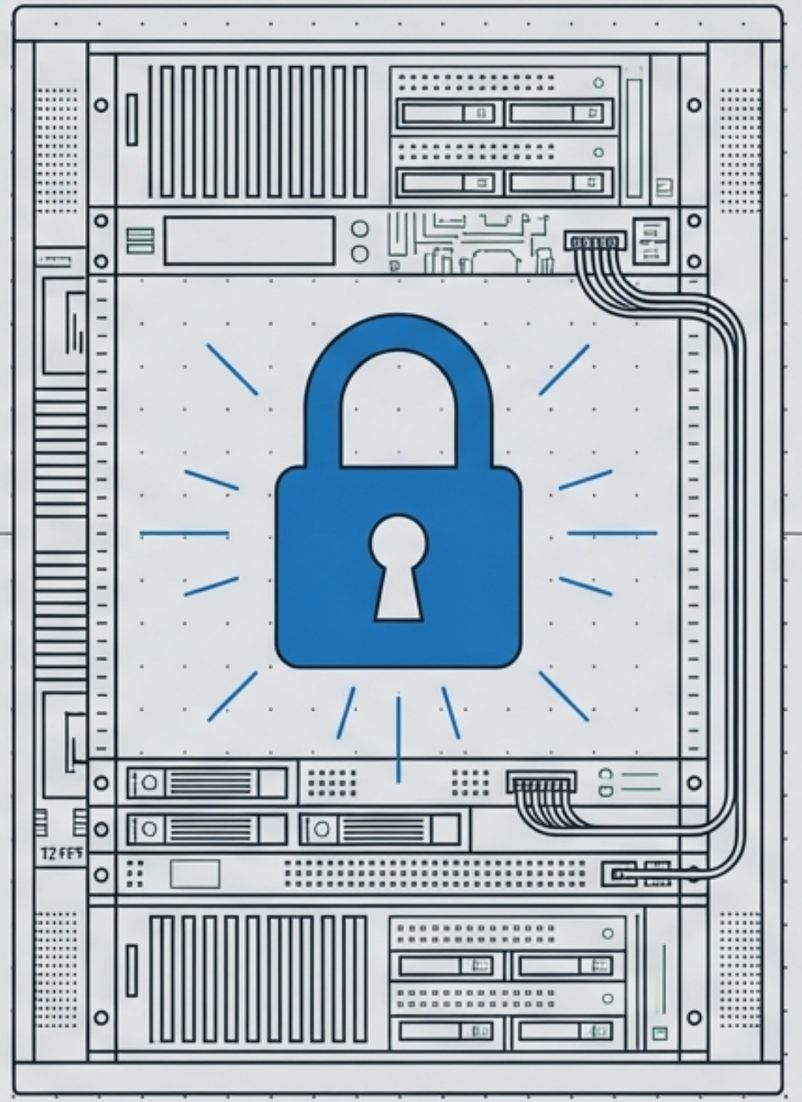
Telnet বনাম SSH

রিমোট সার্ভার ম্যানেজমেন্ট এবং
সাইবার নিরাপত্তার বিবর্তন।



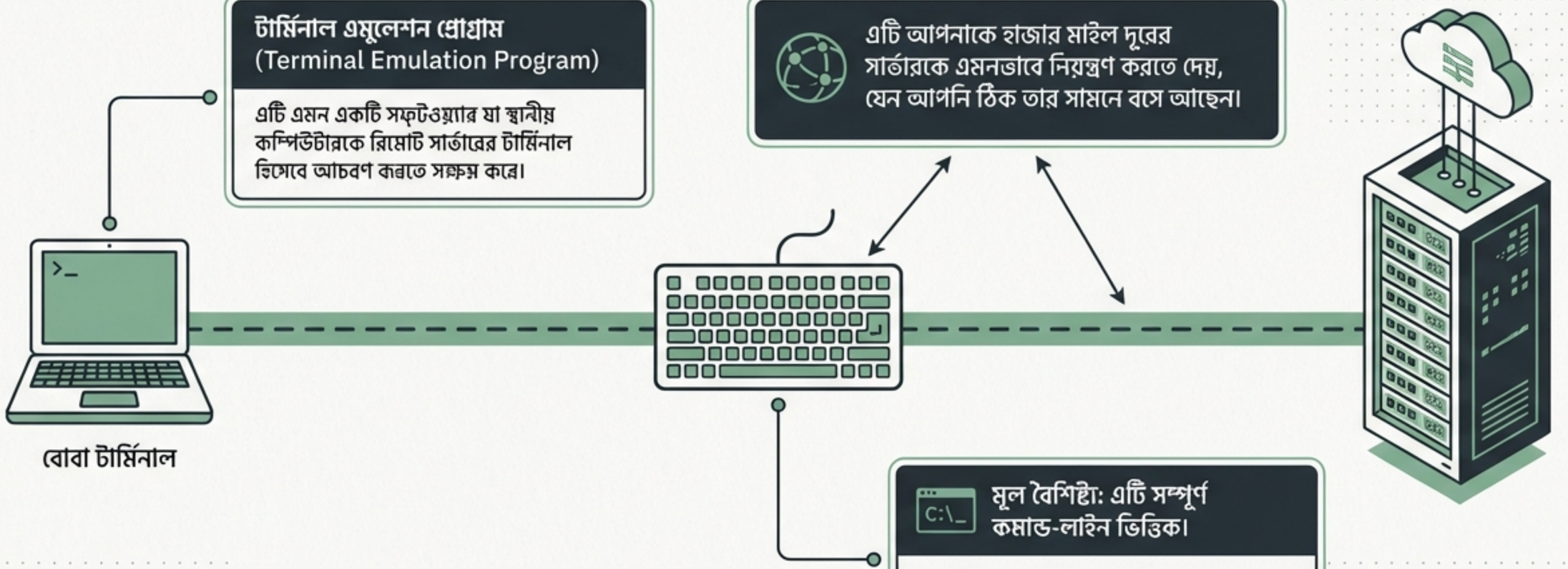
NotebookLM

রিমোট অ্যাক্সেস: টেলনেট (Telnet) কী?

টার্মিনাল এমুলেশন প্রোগ্রাম
(Terminal Emulation Program)

এটি এমন একটি সফ্টওয়্যার যা স্থানীয় কম্পিউটারকে রিমোট সার্ভারের টার্মিনাল হিসেবে আচরণ করতে সক্ষম করে।

এটি আপনাকে হাজার মাইল দূরের সার্ভারকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়, যেন আপনি ঠিক তার সামনে বসে আছেন।

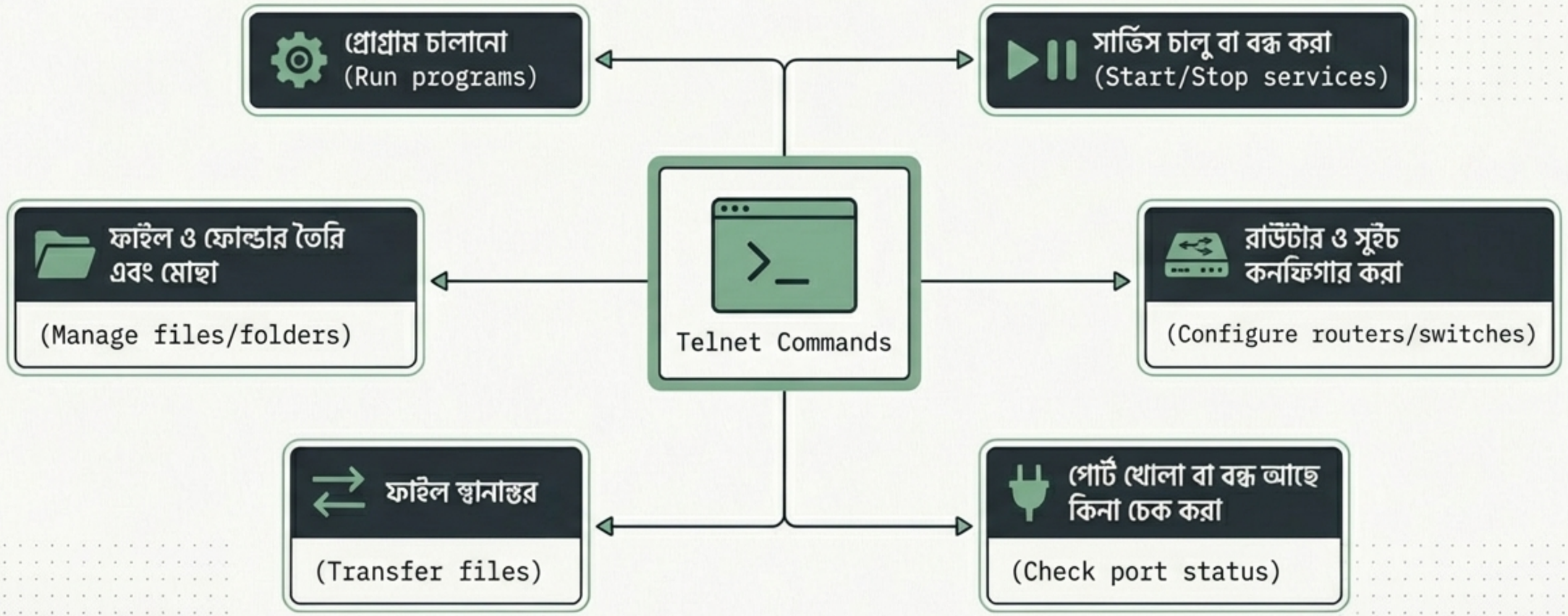


মূল বৈশিষ্ট্য: এটি সম্পূর্ণ কমান্ড-লাইন ভিত্তিক।

কোনো গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেস (GUI) নেই, শুধুমাত্র কীবোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

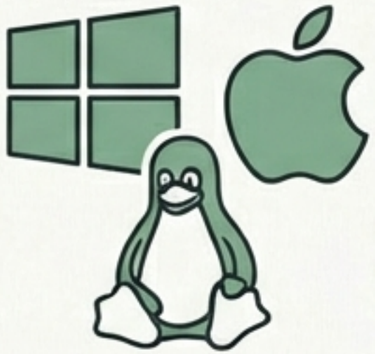
NotebookLM

টেলনেট দিয়ে কী কী করা যায়?



NotebookLM

প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য



ইউনিভার্সাল: মূলত Linux ও UNIX সিস্টেমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও, এটি Windows এবং macOS-এর সাথেও কাজ করে।



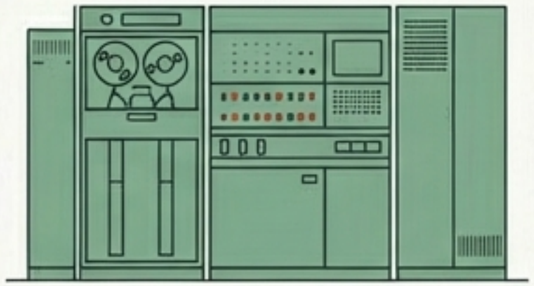
অত্যন্ত দ্রুত: কোনো গ্রাফিক্স না থাকায় এবং শুধুমাত্র টেক্সট ডেটা আদান-প্রদানের কারণে এর গতি অত্যন্ত দ্রুত।



অত্যন্ত সাধারণ: এটি চালানোর জন্য শক্তিশালী কম্পিউটারের প্রয়োজন নেই; একটি সাধারণ ‘বোবা টার্মিনাল’ দিয়েই কাজ সম্ভব।

NotebookLM

১৯৬৯ সালের প্রযুক্তি, আজকের ইন্টারনেট



১৯৬৯

Public Internet

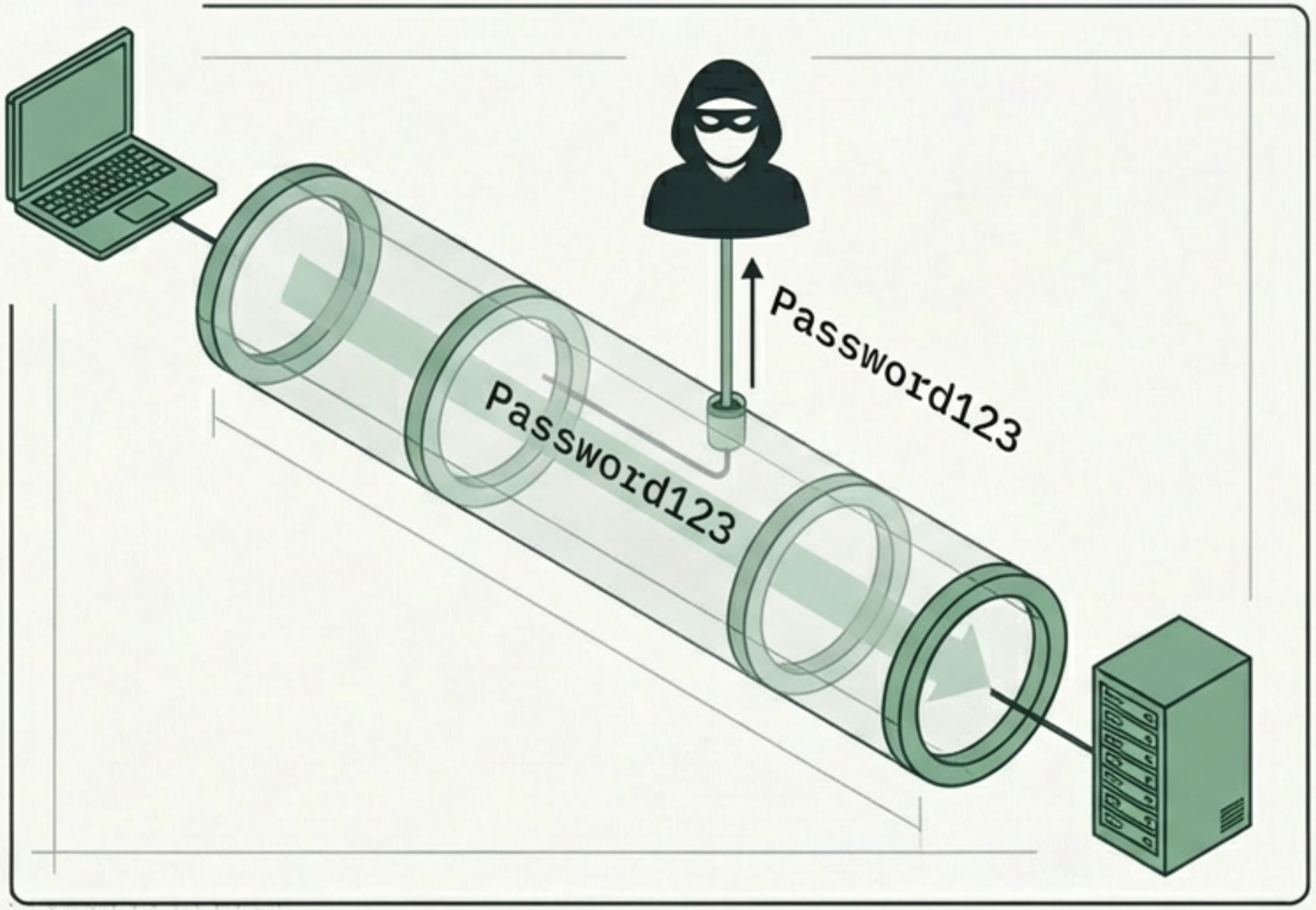
আবিষ্কার: ১৯৬৯ সালে (ইন্টারনেটের অনেক আগে) এটি তৈরি হয়।

সমস্যা: সেসময় নেটওয়ার্কিং জগতে সাইবার সিকিউরিটি বা নিরাপত্তা কোনো চিন্তার বিষয় ছিল না।

ফলাফল: টেলনেট সমস্ত কমান্ড এবং ডেটা পাঠায় সম্পূর্ণ ক্লিয়ার টেক্সট (Clear Text)-এ। এতে কোনো এনক্রিপশন নেই!

NotebookLM

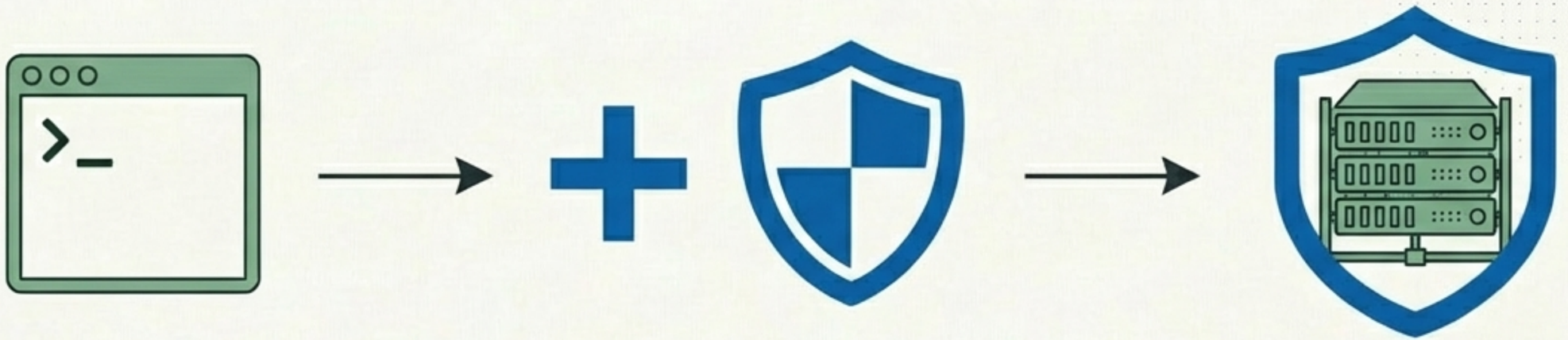
টেলনেটের মারাত্মক দুর্বলতা



- পাবলিক ইন্টারনেটে টেলনেট ব্যবহার করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
- ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ডের মতো সংবেদনশীল ডেটা এনক্রিপ্ট না করেই পাঠানো হয়।
- যে কেউ সহজেই নেটওয়ার্কে আড়ি পেতে এই তথ্য চুরি করতে পারে।

NotebookLM

সমাধান: SSH বা সিকিউর শেল (Secure Shell)



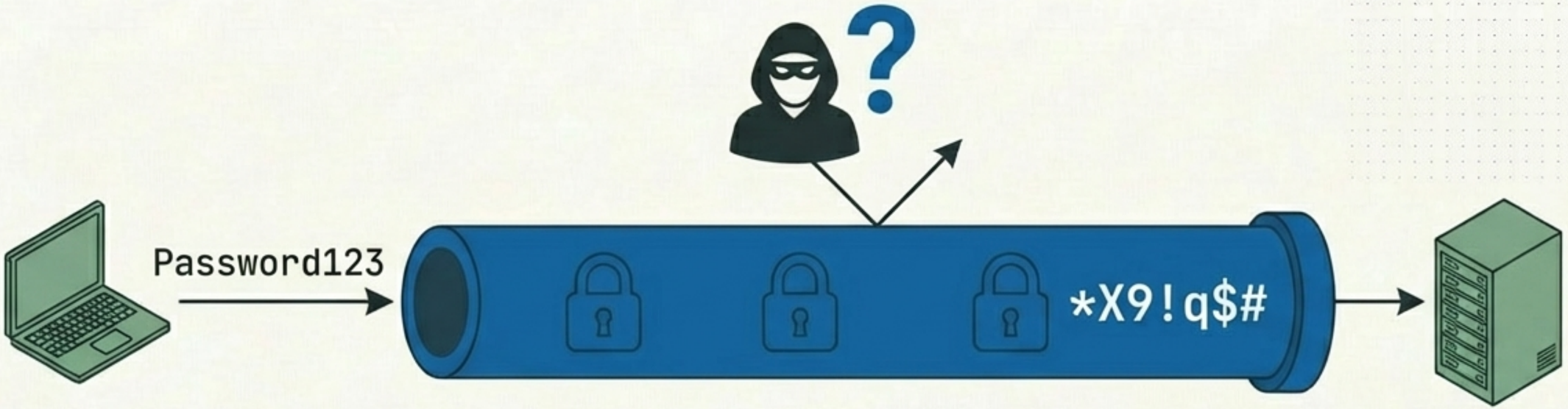
SSH হলো টেলনেটের একটি আধুনিক এবং সুরক্ষিত বিকল্প।

টেলনেট যা যা করতে পারে, SSH তার সবকিছুই করতে পারে—তবে সম্পূর্ণ নিরাপদে।

নিরাপত্তাজনিত কারণে, আজকের দিনে টেলনেটের বদলে সবাই SSH ব্যবহার করে।

NotebookLM

SSH কীভাবে কাজ করে?



ডেটা এনক্রিপশন: ট্রান্সফারের সময় ডেটাকে এনক্রিপ্ট করে, যা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চুরি বা হ্যাকিং রোধ করে।

অ্যাডভান্সড ভেরিফিকেশন: এটি সাধারণ পাসওয়ার্ডের পাশাপাশি আরও সুরক্ষিত পাবলিক-কী (Public-Key) অথেন্টিকেশন প্রদান করে।

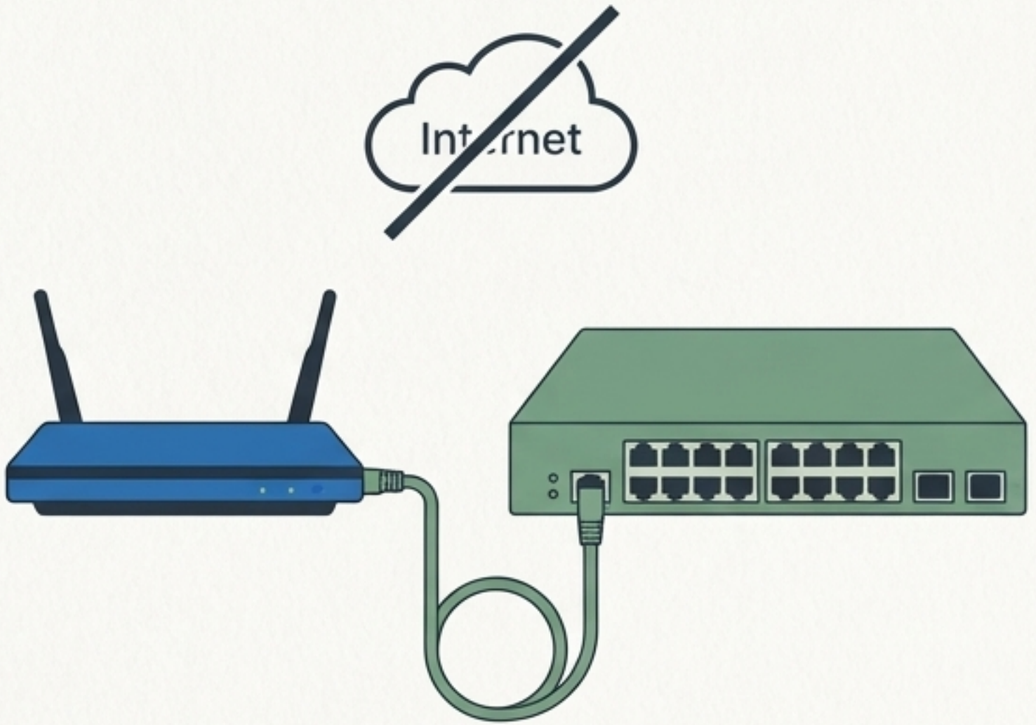
NotebookLM

তুলনামূলক চিত্র: Telnet বনাম SSH

বৈশিষ্ট্য	Telnet	SSH
ডেটা ট্রান্সমিশন	ক্লিয়ার টেক্সট (Clear Text)	এনক্রিপ্টেড (Encrypted)
নিরাপত্তা স্তর	অত্যন্ত কম ○	অত্যন্ত বেশি ●
লগইন অথেন্টিকেশন	অত্যন্ত সাধারণ	পাসওয়ার্ড এবং পাবলিক-কী
বর্তমান ব্যবহার	লোকাল নেটওয়ার্ক / পুরনো ডিভাইস	ইন্টারনেটের মাধ্যমে সকল আধুনিক সার্ভার

NotebookLM

টেলনেট কি আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত?



না, কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এটি এখনো ব্যবহৃত হয়:

- শুধুমাত্র লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে (LAN), যেখানে বাইরের সাইবার হামলার কোনো ঝুঁকি নেই।

- পুরনো (Legacy) নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম কনফিগার করতে, যা SSH এর মতো আধুনিক প্রোটোকল সমর্থন করে না।

NotebookLM

উইন্ডোজে টেলনেট সেটআপ (Cheat Sheet)

নিজের কম্পিউটারে টেলনেট পরীক্ষা করতে চান?

ধাপ ১: কন্ট্রোল প্যানেল থেকে ‘Programs and Features’-এ যান।

ধাপ ২: বাঁ পাশ থেকে ‘Turn Windows features on or off’-এ ক্লিক করুন।

☑ **ধাপ ৩:** লিস্ট থেকে ‘Telnet Client’ চেকবক্সটি অন করে OK দিন।



ধাপ ৪: Administrator হিসেবে ‘Command Prompt’ চালু করুন।

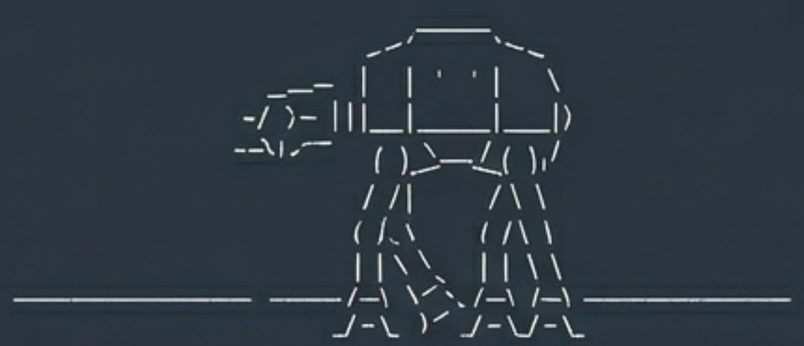
NotebookLM

টেলনেটের মজার জগত (Easter Eggs)

স্টার ওয়ার্স ASCII Version

কমান্ড প্রম্পটে টাইপ করুন:

```
telnet towel.blinkenlights.nl
```



দাবা খেলা

কমান্ড প্রম্পটে টাইপ করুন:

```
telnet freechess.org 5000
```

```
+----------------+
|R N B Q K B N R|
|P P P P P P P P|
|. . . . . . . .|
|. . . . . . . .|
|. . . . . . . .|
|. . . . . . . .|
|p p p p p p p p|
|r n b q k b n r|
+----------------+
```

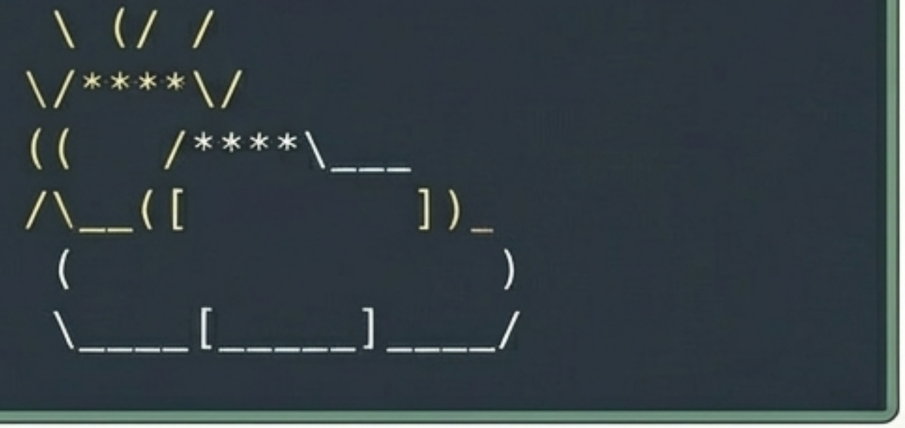
NotebookLM

বোনাস: আবহাওয়ার খবর

যে কোনো শহরের আবহাওয়া জানতে টাইপ করুন:

```
telnet rainmaker.wunderground.com
```

(এরপর আপনার শহরের কোড দিন)



সারসংক্ষেপ

যদিও টেলনেট ইন্টারনেটের জন্য আর নিরাপদ নয়, এটি নেটওয়ার্কিংয়ের ইতিহাসে একটি বিশাল মাইলফলক এবং কমান্ড-লাইনের প্রকৃত ক্ষমতা বোঝার একটি দুর্দান্ত উপায়।

NotebookLM